

1 Volumen y Área Superficial de Sólidos

Un **sólido** o **cuerpo geométrico** es una figura geométrica de tres dimensiones: largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto tiene volumen. Los sólidos o cuerpos geométricos se pueden clasificar en: poliedros y cuerpos redondos.

Un **poliedro** es un sólido limitado por polígonos y un **cuerpo redondo** es un sólido que tiene al menos una cara curva.

El **volumen de un sólido** es la medida del espacio que ocupa dicho cuerpo y se mide en unidades cúbicas.

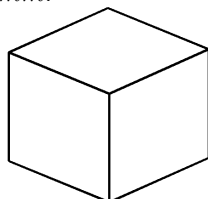
Un **cubo** es un poliedro limitado por cuadrados, llamados **caras del cubo**. Un cubo tiene 6 caras.

Unidad cúbica:

Es un cubo en el cual cada lado (arista) mide una unidad de longitud. Se usan entre otras:

Centímetro cúbico [cm^3]: cubo en el que cada lado mide 1 cm .

Milímetro cúbico [mm^3]: cubo en el que cada lado mide 1 mm .



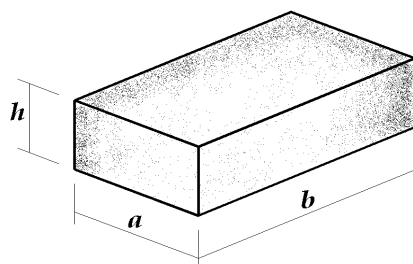
Unidad cúbica

El volumen de un sólido es el número de unidades cúbicas que contiene el sólido (sin traslajos).

El **área superficial** de un sólido es la suma de las áreas de las figuras que limitan el sólido.

1.1 Volumen y área superficial de algunos sólidos

1. **Paralelepípedo rectangular:** Es un poliedro de 6 caras, cada una de las cuales es un rectángulo.



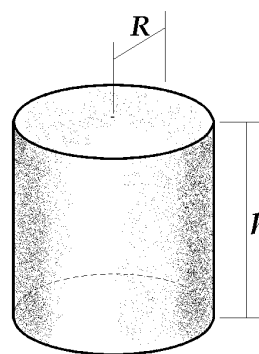
a : ancho.
 b : largo.
 h : altura.

Volumen: $V = abh$

Área Superficial: $A = 2ab + 2ah + 2bh$

Un paralelepípedo rectangular es un cubo si $a = b = h$.

2. **Cilindro Circular Recto:** Es un cuerpo redondo limitado por dos círculos congruentes y paralelos llamados bases del cilindro, y por una cara curva que al abrirse es un rectángulo en el cual un lado es la longitud de la circunferencia que encierra el círculo y el otro es la altura del cilindro. Cualquier sección transversal es un círculo paralelo y congruente a las bases.

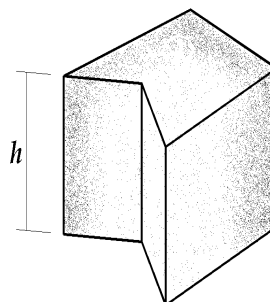


R : radio de la base.
 h : altura.

Volumen:
 $V = \pi R^2 h$

Área Superficial:
 $A = 2\pi R^2 + 2\pi Rh$

3. **Prisma:** Es un poliedro que tiene dos caras paralelas que son polígonos congruentes (llamados bases) y las demás caras son paralelogramos. Cualquier sección transversal es un polígono paralelo y congruente a las bases.



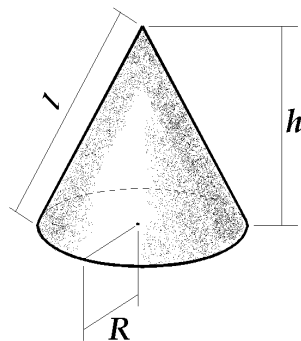
B : área de la base.
 P : perímetro de la base.
 h : altura.

Volumen:
 $V = Bh$

Área Superficial:
 $A = 2B + Ph$

4. **Cono Circular Recto:** Es un cuerpo redondo que tiene como **base** un círculo y su superficie lateral se obtiene al unir un punto exterior, llamado **vértice** del cono, con cada punto de la circunferencia por medio de segmentos de recta. Además, para que el cono sea recto, el segmento de recta que une el vértice del cono con el

centro del círculo debe ser perpendicular al círculo. La longitud de este segmento de recta es la **altura** del cono.



R : radio de la base.
 h : altura.

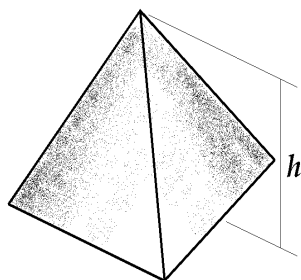
Volumen:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$$

Área Superficial:

$$A = \pi Rl + \pi R^2$$

5. **Pirámide:** Es un poliedro que tiene un polígono como **base** y las demás caras son triángulos que se encuentran en un punto llamado **vértice** de la pirámide. La altura de una pirámide es la distancia del vértice al plano determinado por la base.

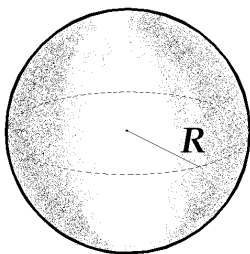


B : área de la base.
 h : altura.

Volumen:

$$V = \frac{1}{3}Bh$$

6. **Esfera:** Es el sólido limitado por la superficie cerrada formada por todos los puntos del espacio que equidistan (están a la misma distancia) de un punto fijo llamado **centro**. A la distancia fija la llamamos **radio** de la esfera y la denotamos por R .



R : radio.

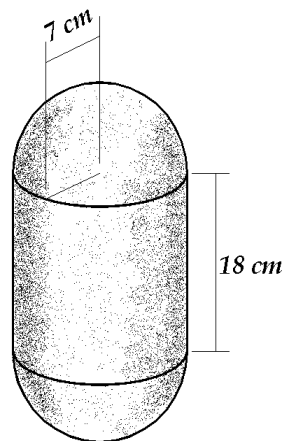
Volumen:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Área Superficial:

$$A = 4\pi R^2$$

Ejemplo 1 Se va a construir en cemento el sólido que se muestra en la figura compuesto por un cilindro circular recto de 18 cm de altura y 7 cm de radio con 2 semiesferas en sus extremos.



¿Cuánto cemento se requiere para la construcción del sólido? Si se quiere proteger el sólido con una lámina de acrílico, ¿qué cantidad de acrílico se necesita?

Solución:

El volumen del sólido es igual al volumen del cilindro circular recto más el volumen de dos semiesferas, o equivalentemente, el volumen del cilindro más el volumen de una esfera:

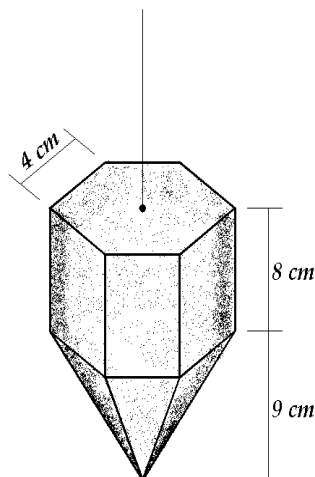
$$V = \pi \times 7^2 \times 18 + \frac{4}{3}\pi \times 7^3 = \frac{4018}{3}\pi \text{ cm}^3.$$

En forma similar, el área superficial es igual al área superficial de dos semiesferas (o de una esfera) más el área superficial de la parte cilíndrica:

$$A = 4\pi \times 7^2 + 2\pi \times 7 \times 18 = 448\pi \text{ cm}^2.$$

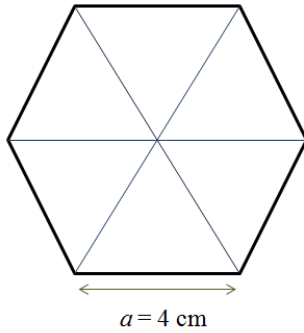
Entonces se requieren $\frac{4018}{3}\pi \text{ cm}^3$ para construir el sólido, y $448\pi \text{ cm}^2$ de acrílico para recubrirlo.

Ejemplo 2 Encuentre el volumen del sólido de la siguiente figura, compuesto por un prisma y una pirámide, cuyas bases son un hexágono regular de lado 4 cm.



Solución

El volumen del sólido es la suma del volumen del prisma y del volumen de la pirámide, y éstos dependen del área del hexágono regular de lado $a = 4 \text{ cm}$.



El área A_H de este hexágono regular se puede ver como la suma de las áreas de 6 triángulos equiláteros de lado $a = 4 \text{ cm}$. En la Lección 8 vimos cómo calcular el área de un triángulo equilátero. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} A_H &= 6 \left(\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \right) \\ &= 6 \left(\frac{\sqrt{3}}{4} (4 \text{ cm})^2 \right) \\ &= 24\sqrt{3} \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

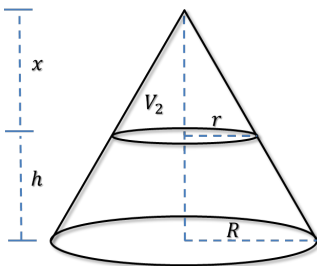
Ahora bien, sean $h_1 = 8 \text{ cm}$ y $h_2 = 9 \text{ cm}$ las alturas del prisma y de la pirámide, respectivamente. Entonces el volumen V_S del sólido es

$$\begin{aligned} V_S &= V_{\text{prisma}} + V_{\text{pirámide}} \\ &= A_H h_1 + \frac{1}{3} A_H h_2 \\ &= (24\sqrt{3} \text{ cm}^2) (8 \text{ cm}) + \frac{1}{3} (24\sqrt{3} \text{ cm}^2) (9 \text{ cm}) \\ &= (192 + 72) \sqrt{3} \text{ cm}^3 \\ &= 264\sqrt{3} \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

Ejemplo 3 Calcule el volumen de un tronco de cono de 7.6 cm de altura, sabiendo que los radios de sus bases miden 4.9 cm y 2.1 cm.

Solución

El volumen del tronco de cono se puede hallar como la diferencia entre el volumen de un cono grande y un cono pequeño, tal y como se muestra en la siguiente figura.



$$\begin{aligned} r &= 2.1 \text{ cm} \\ R &= 4.9 \text{ cm} \\ h &= 7.6 \text{ cm}. \end{aligned}$$

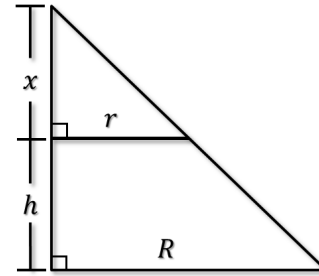
Tenemos que

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{total}} - V_2, \quad (1)$$

$$V_{\text{total}} = \frac{1}{3} \pi R^2 (x + h), \quad (1)$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi r^2 x. \quad (2)$$

Por semejanza de triángulos vemos que



$$\frac{R}{r} = \frac{h+x}{x},$$

$$Rx = r(x+h),$$

$$Rx = rx + rh,$$

$$(R-r)x = rh.$$

Luego

$$x = \frac{rh}{R-r}. \quad (3)$$

Sustituyendo (3) en (1) obtenemos que

$$V_{\text{total}} = \frac{1}{3} \pi R^2 \left(\frac{rh}{R-r} + h \right).$$

Y reemplazando los datos del problema vemos que $V_{\text{total}} \approx 334.40 \text{ cm}^3$. Por otro lado, reemplazando (3) en (2) tenemos que

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi r^2 \left(\frac{rh}{R-r} \right) \approx 26.32 \text{ cm}^3,$$

y así

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{total}} - V_2 \approx 334.40 \text{ cm}^3 - 26.32 \text{ cm}^3.$$

Por lo tanto, $V_{\text{tronco}} \approx 308.08 \text{ cm}^3$.